

Metodický list ZACHRAŇ ŠKOLU - Úniková místnost s micro:bitem

Doporučený ročník a tematický okruh:

Ročník: 9. ročník ZŠ / 1. ročník SŠ

Okruh: Informatika – algoritmizace, vstupy/výstupy, vývoj jednoduchých programů

Zařazení aktivity do RVP: <https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/07/RVP-ZV-2021-zmeny.pdf>

Očekávané výstupy aktivity dle RVP:

I-9-2-03: Žák vytvoří nebo upraví algoritmus pro řešení problému a zdůvodní svůj výběr.

I-9-2-05: Žák naprogramuje zařízení tak, aby provádělo jednoduchou činnost (např. zobrazilo text, reagovalo na vstup).

Cílené dimenze informatického myšlení:

Algoritmizace, debugging (ladění chyb), podmíněné příkazy a optimalizace, práce s proměnnými a vstupy

Další vzdělávací cíle aktivity:

Afektivní: Žák spolupracuje, prezentuje výsledek, podporuje týmového ducha.

Kognitivní: Ovládá micro:bit a editor MakeCode.

Psychomotorické: Plánuje, testuje, odhaluje chyby, aplikuje podmínky a smyčky.

Technologické a materiální zajištění:

Micro:bit (ideálně 1 na dvojici)

PC nebo notebook s připojením k internetu

Editor: <https://makecode.microbit.org>

Pracovní list pro žáky (tištěný)

Tužky, psací potřeby

Možnost promítání nebo tabule pro společný úvod

Průvodce aktivitou:

Cílem cvičení je seznámit žáky se základy algoritmizace, práce s podmínkami a ladění chyb (debugging) pomocí robotické pomůcky micro:bit. Žáci budou pracovat ve dvojicích (maximálně ve trojicích). Vytvoří jednoduchý algoritmus, který po zadání správného kódu odemkne „zámek“ a na displeji se zobrazí nápis „UNLOCKED“. V případě chyby se zobrazí „ERROR“.

Součástí aktivity je také řešení šifrovaných úkolů a týmová spolupráce. Žáci budou své programy upravovat podle průběžného testování a zpětné vazby.

Popis aktivity:

1. Úvod

Žáci jsou uvedeni do příběhu únikové místnosti. Jejich úkolem je naprogramovat elektronický zámek pomocí micro:bitu, který odemkne „školu“. Úspěšné zadání správného kódu odemkne přístup (micro:bit zobrazí „UNLOCKED“).

Tím se aktivuje vnitřní motivace žáků (hra, mise, role).

2. Instruktaž

Učitel představí princip programování s micro:bitem – tlačítka A, B, A+B, zobrazení textu, proměnné, podmínky. V krátkosti ukáže základní funkce v MakeCode.

Poté vysvětlí strukturu pracovního listu a pravidla (časový limit, týmová spolupráce, důraz na ladění a hledání řešení).

Pracovní list – Úniková místnost: Zachraň školu!

Tvoje mise: Škola je uzamčena tajným kódem. Pomocí micro:bitu vytvoř elektronický zámek, který školu odemkne. Správný kód zjistíš jen tak, že vyřešíš následující úkoly. Pracuj ve dvojici nebo trojici. Máš 30 minut!

Úkol 1 – Šifra: Tajný vzkaz

„Klíč k odemknutí je v tom, co nás učí informatika:

A – Algoritmizace

B – Binary

A – Analýza

Co je tedy správné pořadí tlačítek?“

Zapiš pořadí tlačítek pro první kód:

Odpověď: A – B – A

Úkol 2 – Třída z budoucnosti

Naprogramuj micro:bit tak, aby:

- Po stisknutí tlačítka A zobrazil písmeno „A“
- Po stisknutí tlačítka B zobrazil písmeno „B“

- Po stisknutí kombinace A+B zobrazil „ZAMČENO“

Použij MakeCode a vyzkoušej funkčnost.

Odpověď: (Zaškrtni)

- Program funguje správně
- Musím ještě něco opravit

Úkol 3 – Náповěda ve třídě 9.B

V této větě je ukryt nový kód:

„Bez správného přístupu se zámek nikdy neotevře. Ale přístup najdeš ve správném pořadí.“

Z každého slova vezmi první písmeno.

Odpověď: B – S – P – S – Z – N – N – A – P – N – V – S – P

Zkracuj do délky tří tlačítek – co by mohlo dávat smysl?

Tvůj návrh tříkrokového kódu: ____ – ____ – ____

Úkol 4 – Zámek

Nyní vytvoř vlastní program na micro:bitu:

- Pokud uživatel stiskne správné tlačítkové pořadí (např. B – A – A), micro:bit zobrazí „UNLOCKED“.
- Jinak zobrazí „ERROR“.

Použij proměnnou krok, seznam a podmínky (if...else).

Ukaž výsledek učitelí.

Bonusová mise – Bezpečný přístup

Zkuste vylepšit program tak, že:

- Po zadání špatného kódu 3× se zobrazí „PŘÍSTUP ZAKÁZÁN“
- Použijte počítadlo chyb

Otázka pro tým: Co všechno jsme se díky tomu naučili o informatice?

Reflexe: Co jsme si odnesli?

- Co bylo nejtěžší?
- Jak jsme ladili chyby?
- Co bys příště udělal/a jinak?

Konec mise – předlož řešení a zachraň školu!

3. Vlastní aktivita Žáka

Žáci pracují ve dvojicích (nebo trojicích). Postupně plní úkoly v pracovním listu – řeší šifry a úkoly, jejichž odpovědi využijí jako kód do micro:bitu.

Každý tým si vytvoří program, který reaguje na kombinaci tlačítek a zobrazí výsledek. Pokud kód není správný, ladí program.

V bonusové misi mohou rozšířit funkce – počítadlo chyb, zamknutí po 3 neúspěšných pokusech.

4. Závěr

Každý tým prezentuje své řešení.

Reflexe probíhá formou krátké diskuse:

- Co fungovalo?
- Co bylo náročné?
- Jaké postupy použili pro ladění?
- Jak by svůj program zlepšili?

